Lista de Requisitos

Projeto: Desafio 09 — Catálogo da Biblioteca do Curso
Instituição: FATEC Zona Leste — Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Membros: Anderson, Daniel, Rafael e Vitor
Time: CodeX
Cliente: Coordenação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

1. Apresentação do projeto

O projeto tem como objetivo desenvolver uma página web para facilitar a consulta ao catálogo de livros relacionados ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A proposta busca solucionar dificuldades enfrentadas pelos estudantes ao localizar obras e verificar sua disponibilidade antes de procurá-las na biblioteca.

No cenário da entrevista simulada, de caráter acadêmico, com uma personagem que representa a Coordenação do curso, foram identificadas três dores principais:

- **Falta de informação sobre a disponibilidade:** os estudantes podem se deslocar até a biblioteca e descobrir somente no local que o livro desejado está emprestado, ocasionando perda de tempo e deslocamentos desnecessários.
- **Dificuldade para localizar obras específicas:** a ausência de uma ferramenta de pesquisa por título ou autor torna a busca menos prática e pode dificultar a identificação dos livros desejados.
- **Dificuldade para encontrar obras por área de conhecimento:** a falta de mecanismos de filtragem por área dificulta a identificação de livros relacionados às disciplinas e aos assuntos de interesse dos estudantes.

Quantificação da primeira dor: para fins do cenário acadêmico simulado, adota-se como hipótese de referência que, em 3 de cada 10 tentativas de consulta, o estudante chega à biblioteca e descobre que a obra desejada está emprestada. Essa proporção representa uma premissa do cenário proposto, e não uma estatística real coletada.

Para responder a essas necessidades, a solução permitirá pesquisar livros por título ou autor, filtrar por área de conhecimento e consultar a situação dos exemplares, com indicação específica quando houver apenas um exemplar livre ou nenhum disponível.

2. Requisitos funcionais

- **RF01 — Exibição:** apresentar os livros em cartões gerados dinamicamente a partir dos dados cadastrados.
- **RF02 — Pesquisa:** permitir buscar obras por título ou autor, sem diferenciar letras maiúsculas e minúsculas.
- **RF03 — Filtro por área:** permitir filtrar os livros por área de conhecimento, combinando o filtro com a pesquisa.
- **RF04 — Contador:** informar a quantidade de resultados exibidos e atualizá-la conforme os critérios aplicados.
- **RF05 — Detalhes:** permitir consultar informações complementares da obra selecionada, incluindo descrição e localização física, quando disponíveis.
- **RF06 — Disponibilidade:** indicar a situação dos exemplares por meio dos estados “Disponível”, “Último exemplar” e “Emprestado”.
- **RF07 — Filtro de disponibilidade:** permitir exibir somente livros com exemplares livres.
- **RF08 — Resultado vazio:** informar quando nenhum livro corresponder à pesquisa ou aos filtros selecionados.

3. Requisitos não funcionais

- **RNF01 — Responsividade:** manter a página legível e funcional em telas com largura de 400 px.
- **RNF02 — Tecnologias:** utilizar HTML5, CSS3 e JavaScript puro.
- **RNF03 — Organização:** separar a estrutura, os estilos, os dados e a lógica nos arquivos index.html, style.css, dados.js e script.js.
- **RNF04 — Dados:** cadastrar pelo menos oito objetos, cada um com cinco ou mais propriedades, incluindo valores numéricos e booleanos.
- **RNF05 — Renderização dinâmica:** gerar os cartões a partir dos dados cadastrados, sem inserir manualmente cada livro no HTML.

4. Regras de negócio e limitações

A situação do livro será determinada pela quantidade de exemplares livres: “Disponível” quando houver mais de um, “Último exemplar” quando restar exatamente um e “Emprestado” quando não houver exemplares livres. A quantidade não poderá ser negativa, e o atributo disponivel deverá ser coerente com os dados registrados. O filtro de disponibilidade deverá mostrar apenas obras com pelo menos um exemplar livre. O catálogo será informativo e não realizará empréstimos, devoluções ou controle de estoque em tempo real. A disponibilidade apresentada dependerá das informações cadastradas no sistema.